



[Для разработчиков](#) > [Проектные документы](#) > [HTTP-аутентификация](#) >

Создание SPNEGO-аутентификатора для Chrome на Android

Как описано в [Kerberos для Chrome на Android](#), в Chrome M46 сторонние разработчики могут включить аутентификацию SPNEGO в Chrome для Android. Для этого они должны предоставить SPNEGO-аутентификатор. На этой странице описан интерфейс между Chrome и SPNEGO-аутентификатором.

ОСНОВЫ

SPNEGO-аутентификатор предоставляется сервисом Android. Он должен быть встроен в приложение, предоставленное сторонним разработчиком, и установлен на устройстве пользователя. Приложение отвечает за управление всеми учетными записями, используемыми для аутентификации SPNEGO, а также за все коммуникации с сервером SPNEGO.

Аутентификатор SPNEGO — это Android AccountAuthenticator. Таким образом, он должен соответствовать шаблону, описанному в [AbstractAccountAuthenticator](#). В частности, он должен реализовывать класс аутентификатора, производный от AbstractAccountAuthenticator.

Аутентификатор SPNEGO должен определять новый тип учетной записи. Его название должно быть образовано от доменного имени автора (например, com.example.spnego). Как объясняется в [Kerberos для Chrome на Android](#), тип учетной записи должен быть определен для использования [customTokens](#). Тип учетной записи должен поддерживать функцию SPNEGO (HttpNegotiateConstants.SPNEGO_FEATURE).

Интерфейс для Chrome

Chrome находит аутентификатор SPNEGO по типу учетной записи Android, который он предоставляет. Этот тип определяется аутентификатором и передается в Chrome через политику AuthAndroidNegotiateAccountType.

Взаимодействие с Chrome осуществляется через систему управления учетными записями Android, в частности через [AbstractAccountManager.getAuthToken](#). Chrome в [org.chromium.net.HttpNegotiateConstants](#) определяет некоторые дополнительные ключи

и значения, которые используются в аргументах `getAuthToken` и в возвращаемом пакете результатов.

Аргументы `getAuthToken`

При вызове [getAuthToken](#) значение `authTokenType` будет равно "SPNEGO:HOSTBASED:<srn>", где <srn> — субъект запроса. Это всегда будет субъект на основе хоста (в текущей реализации; в будущих версиях могут быть разрешены и другие типы субъектов, но в этом случае они будут использовать другой префикс. Аутентификаторы SPNEGO должны проверять префикс).

Пакет параметров будет содержать ключи:

```
[KEY_CALLER_PID](http://developer.android.com/reference/android/accounts/AccountManager.html#KEY_CALLER_PID)
```

```
[KEY_CALLER_UID](http://developer.android.com/reference/android/accounts/AccountManager.html#KEY_CALLER_UID)
```

```
HttpNegotiateConstants.KEY_CAN_DELEGATE - True if delegation is allowed,  
false otherwise.
```

Если это второй или более поздний этап многоэтапной аутентификации, он также будет содержать.

```
HttpNegotiateConstants.KEY_INCOMING_AUTH_TOKEN - The incoming token from the  
WWW-Authenticate header, Base64 encoded.
```

```
HttpNegotiateConstants.KEY_SPNEGO_CONTEXT - The SPNEGO context provided by  
the authenticator on the previous round. This is a bundle. Chrome treats  
this as an opaque object and simply preserves it between rounds.
```

Пакет результатов `getAuthToken`

Пакет с окончательным результатом [getAuthToken](#) (возвращаемый либо как возвращаемое значение `getAuthToken`, либо через [AccountAuthenticatorResponse](#)) должен содержать имя учетной записи, тип учетной записи и токен, как указано в

документации для Android. Токен должен быть закодирован в формате Base64. Кроме того, пакет должен содержать ключи:

```
HttpNegotiateConstants.KEY_SPNEGO_RESULT - the SPNEGO result code. This should be one of the values defined in [HttpNegotiateConstants](https://code.google.com/p/chromium/codereview#chromium/src/net/android/java/src/org/chromium/net/HttpNegotiateConstants.java&q=HttpNeg&sq=package:chromium&l=10).
```

```
HttpNegotiateConstants.KEY_SPNEGO_CONTEXT - a context to be returned to the authenticator in the next authentication round. This is only required if authentication is incomplete.
```

Рекомендации по внедрению

Each account provided by an SPNEGO Account Authenticator should correspond to a single user principal (account) provided by single key distribution center.

The account authenticator should not store any passwords. Instead it should store TGTs for the user principles, and require the users to re-enter their passwords (or other authentication data) when their TGT expires.

The account authenticator should keep a list of authorized applications (or application signatures) for each account, and refuse to provide service tokens to other applications. The list of authorized applications may be:

- Built into the account authenticator.

- Configurable by the system administrator

Configurable by the user. In this case the account authenticator might choose to allow the user to authorize new applications dynamically when they first request access.

Аутентификатор может получить идентификатор вызывающего приложения с помощью поля KEY_CALLER_UID в пакете параметров, а затем идентифицировать запрашивающее приложение с помощью `context.getPackageManager().getNameForUid()` или аналогичного метода.

Это необходимо для того, чтобы вредоносные приложения, запущенные пользователем, не могли использовать его учетные данные для доступа к сервисам. Это особенно важно, поскольку при использовании пользовательских токенов (как описано выше) отключается собственная проверка подписи Android при получении токенов аутентификации.

Unless it is built into the account authenticator, the system administrator or user will need to be able to configure the location of the key distribution center.

Коды ошибок, отображаемые в Chrome

Помимо кодов ошибок, которые могут быть отправлены из приложения для аутентификации, при попытке аутентификации запроса в Chrome могут отображаться следующие ошибки:

- **ERR_MISSING_AUTH_CREDENTIALS:** данные учетной записи непригодны для использования. Эта ошибка может возникнуть, например, если пользователь не вошел в приложение для аутентификации и подходящая учетная запись не найдена, если данные учетной записи не могут быть получены, поскольку у текущего приложения нет необходимых разрешений, или если подходящих учетных записей несколько и мы не можем получить от пользователя выбор.
- **ERR_UNEXPECTED:** произошла непредвиденная ошибка, и запрос был отклонен.
- **ERR_MISCONFIGURED_AUTH_ENVIRONMENT:** аутентификация не может быть завершена из-за некоторых проблем в конфигурации приложения. Возможно, отсутствуют некоторые разрешения.

Пожалуйста, найдите в лог-файле тег **cr_net_auth**, чтобы получить дополнительную информацию о причинах этих ошибок.

Использование и тестирование в Chrome

Chrome определяет [ряд политик для контроля использования аутентификации SPNEGO](#). В частности, чтобы включить аутентификацию SPNEGO, список [AuthServerWhitelist](#) не должен быть пустым, а [AuthAndroidNegotiateAccountType](#) должен соответствовать типу учетной записи, предоставленной средством аутентификации SPNEGO.

Чтобы упростить тестирование аутентификации SPNEGO, Chrome на Android поддерживает параметры командной строки, соответствующие этим политикам. Это «--auth-server-whitelist=<список разрешенных серверов>» и «--auth-spnego-account-type=<тип учетной записи>». Чтобы задать эти параметры, [добавьте их в командную строку на устройстве](#) (требуется устройство с правами суперпользователя).